Júlia Almeida Leite
Maria Eduarda Mariano Coelho

Sistema Inteligente de Tradução de Libras Utilizando Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural

São Paulo
2026

Júlia Almeida Leite
Maria Eduarda Mariano Coelho

Sistema Inteligente de Tradução de Libras Utilizando Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Thyago Conchado Quintas

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Contexto 4
1.2 Justificativa 5
1.3 Objetivo 6
1.3.1 Objetivo principal 6
1.3.2 Objetivos secundários 6

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 7
2.1 Referencial teórico 7
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica 7
2.3 Fundamentos 8
2.4 Trabalhos relacionados 11
2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho] 11
2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho] 11
2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho] 12

3 DESENVOLVIMENTO 13
3.1 Solução proposta 13
3.2 Cronograma de trabalho 13

REFERÊNCIAS 15

1 Introdução

A comunicação é extremamente importante para promover a inclusão social. No entanto, muitas pessoas surdas que utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) encontram barreiras na interação com aqueles que não conhecem essa linguagem. Essa limitação afeta diretamente o acesso a serviços, educação e oportunidades do dia a dia.

O desafio da comunicação reside no fato de que a Libras e a Língua Portuguesa possuem modalidades distintas, sendo esta oral-auditiva e linear, e aquela visual-espacial e simultânea, o que resulta em gramáticas e estruturas sintáticas completamente divergentes ((OLIZAROSKI; MOLIN, 2024)).

Com a evolução das tecnologias em inteligência artificial, principalmente em visão computacional e processamento de linguagem natural, surgem novas maneiras de diminuir essas barreiras. Sistemas que conseguem reconhecer gestos e convertê-los automaticamente em texto ou fala podem ser uma solução bastante promissora para facilitar a interação entre surdos e ouvintes.

Nesse cenário, o Processamento de Linguagem Natural (PLN) desempenha um papel fundamental ao atuar como uma camada de conversão inteligente. Sua função é interpretar os sinais isolados identificados pela visão computacional e reorganizá-los semântica e sintaticamente, realizando os ajustes de concordância e ordem frasal necessários para transformar a estrutura própria da Libras em frases coerentes e gramaticalmente corretas na língua portuguesa.

É importante ressaltar que, devido à amplitude lexical da Libras e à natureza experimental deste estudo, o sistema proposto não visa uma tradução universal imediata. A pesquisa delimita-se ao reconhecimento de um conjunto inicial de vocabulários voltados a contextos específicos, para garantir o rigor técnico na integração entre a visão computacional e o PLN, estabelecendo um modelo de referência que possa, em etapas posteriores, ser expandido para um léxico mais abrangente.

Diante disso, nosso trabalho propõe desenvolver um sistema de tradução de Libras, aplicando técnicas de visão computacional para reconhecer os sinais e processamento de linguagem natural para gerar frases em português. O objetivo é contribuir para a inclusão social com uma solução acessível, eficiente e aplicável em diversos contextos.

1.1 Contexto

A comunicação é necessária para a integração social e o exercício da cidadania. Contudo, para a comunidade surda no Brasil, essa interação muitas vezes é limitada por barreiras linguísticas significativas. Conforme dados do (IBGE, 2019), o Brasil conta com mais de

10 milhões de pessoas com algum nível de deficiência auditiva, sendo cerca de 2,3 milhões completamente surdas.

Embora a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja o principal meio de comunicação desta comunidade, estima-se que até 2025, menos de 0,5% da população (cerca de 1 milhão de pessoas) entenderão ou dominarão a língua. Essa lacuna na comunicação gera uma dependência constante de intérpretes, que são poucos e frequentemente inacessíveis em situações cotidianas.

1.2 Justificativa

A comunicação é fundamental para a inclusão social e para a participação das pessoas na sociedade. No Brasil, embora a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja reconhecida oficialmente, ainda existem dificuldades na comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. Um dos principais motivos é o número reduzido de pessoas que conhecem a língua, o que acaba limitando interações no dia a dia. Diante disso, torna-se importante pensar em alternativas que utilizem tecnologia para facilitar essa comunicação e tornar o acesso mais inclusivo.

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho se insere na área de Ciência da Computação ao combinar técnicas de visão computacional e processamento de linguagem natural em uma mesma solução. Trata-se de um problema que não é simples, pois envolve desde o reconhecimento de movimentos e gestos até a construção de frases compreensíveis em português. Além disso, lidar com dados visuais em sequência e interpretar corretamente os sinais são desafios relevantes, o que torna a proposta interessante como estudo e desenvolvimento na área de inteligência artificial aplicada.

Em relação à prática, a proposta pode trazer benefícios concretos, principalmente para a comunidade surda. Um sistema capaz de traduzir Libras automaticamente pode ajudar a diminuir a dependência de intérpretes em situações cotidianas, como atendimentos, ambientes educacionais ou interações básicas. Com isso, há um ganho em autonomia e acessibilidade, além de ampliar as possibilidades de comunicação em diferentes contextos.

Apesar de já existirem pesquisas nessa área, ainda há aspectos que podem ser melhor explorados. Muitos trabalhos focam no reconhecimento de sinais isolados, sem considerar de forma mais ampla o contexto da comunicação. Outros utilizam bancos de dados específicos, relacionados à representação das variações da Libras. Além disso, ainda são limitados os estudos que integram todo o processo, desde a identificação dos gestos até a formação de frases com sentido em português.

Portanto, este trabalho busca avançar nesse quesito ao propor uma solução mais integrada, que não se limite apenas ao reconhecimento individual de sinais, mas que também considere a construção da linguagem. A intenção é contribuir tanto para a área acadêmica quanto para a sociedade, explorando uma aplicação prática da inteligência

artificial voltada à acessibilidade.

1.3 Objetivo

Os objetivos deste trabalho estão voltados para o desenvolvimento de uma solução capaz de auxiliar na comunicação entre pessoas surdas e ouvintes por meio da tradução automática de Libras. Para isso, define-se um objetivo principal que orienta a proposta geral do sistema, enquanto os objetivos secundários detalham as etapas necessárias para sua construção, incluindo desde o tratamento dos dados até a implementação e avaliação da solução.

1.3.1 Objetivo principal

Implementar um sistema computacional capaz de reconhecer gestos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio de visão computacional e traduzi-los em texto ou fala, utilizando técnicas de processamento de linguagem natural.

1.3.2 Objetivos secundários

1. Coletar e tratar dataset de Libras;
2. Desenvolver um modelo de visão computacional para detecção e reconhecimento dos sinais manuais;
3. Implementar um módulo de processamento de linguagem natural para lidar com um conjunto definido de palavras e formar frases simples em português;
4. Integrar os módulos em um sistema funcional de tradução com processamento ao vivo;
5. Avaliar o desempenho do sistema utilizando diferentes métricas.

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo deve ser organizado por conceitos e temas, construindo uma linha de argumentação que sustente a proposta do trabalho.

2.1 Referencial teórico

A tradução automática de Libras envolve desafios complexos, pois essa linguagem possui estrutura gramatical própria, distinta do português, além de depender de expressões corporais e movimentos tridimensionais. Tradicionalmente, estudos nessa área utilizam técnicas de visão computacional para capturar movimentos e reconhecer padrões.

Com o avanço do aprendizado profundo, modelos baseados em redes neurais convolucionais (CNNs) têm sido amplamente utilizados para reconhecimento de imagens e vídeos, enquanto redes recorrentes, como LSTM e GRU, são aplicadas para lidar com sequências temporais de gestos.

Além disso, técnicas de processamento de linguagem natural permitem transformar sequências de sinais em frases coerentes, considerando aspectos sintáticos e semânticos da língua portuguesa.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios relacionados à disponibilidade de dados e integração eficiente entre reconhecimento visual e geração de linguagem. Dessa forma, este trabalho propõe uma abordagem integrada, buscando desenvolver um sistema funcional e aplicável ao contexto real.

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar e IEEE Xplore, utilizando as strings de busca "Libras"AND "Deep Learning"AND "Visão Computacional", "Reconhecimento de sinais"AND "Libras"AND ("CNN"OR "LSTM") e "Língua Brasileira de Sinais"AND "Acessibilidade"AND "Redes Neurais". Foram selecionados artigos publicados entre 2021 e 2026, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.3 Fundamentos

Nesta seção, detalham-se os conceitos e as arquiteturas de Redes Neurais Profundas (Deep Learning) que compõem a base tecnológica do sistema de tradução de Libras proposto. A solução utiliza uma abordagem híbrida, empregando Redes Neurais Convolucionais para análise espacial e Redes de Memória de Longo Prazo para análise sequencial.

2.3.1 Redes Neurais Convolucionais (CNN)

As Redes Neurais Convolucionais são arquiteturas especializadas no processamento de dados com topologia em grelha, como imagens. No escopo deste trabalho, a CNN é utilizada para o reconhecimento de sinais estáticos (alfabeto manual), onde a identificação do sinal depende exclusivamente da configuração espacial da mão em um único frame.

O diferencial da CNN reside nas camadas de convolução, que aplicam filtros matemáticos para extrair características hierárquicas da imagem, como bordas, texturas e formas. De acordo com Fleck et al. (2016), o sucesso dessas redes em tarefas de visão computacional deve-se à sua capacidade de identificar características locais e ao compartilhamento de pesos entre as conexões. Essa configuração garante uma maior invariância a variações de translação e posição do objeto analisado, permitindo que o modelo identifique padrões visuais de forma robusta, mesmo diante de oscilações de iluminação ou enquadramento ((FURTADO, 2019); (FLECK et al., 2016)).

2.3.2 Redes de Memória de Longo Prazo (LSTM)

Para o reconhecimento de sinais dinâmicos em vídeo, onde o significado do gesto reside no movimento ao longo do tempo, utiliza-se a Long Short-Term Memory (LSTM). Esta arquitetura é uma evolução das Redes Neurais Recorrentes (RNN) tradicionais, introduzida por Hochreiter e Schmidhuber (1997) para solucionar a limitação do desaparecimento do gradiente (vanishing gradient), que impede redes comuns de aprenderem dependências de longo prazo em sequências de dados.

O diferencial da LSTM é a sua unidade de memória interna, frequentemente chamada de célula, que permite a manutenção de informações por intervalos de tempo estendidos (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997). Essa estrutura é fundamental para o aprendizado de sequências complexas, como a linguagem de sinais, onde a predição ou classificação de um gesto depende de frames ocorridos em instantes anteriores (BAYER et al., 2009).

A arquitetura da LSTM é composta por três componentes principais, conhecidos como "portões"(gates), que controlam o fluxo de informação:

1. Portão de Esquecimento (Forget Gate): decide qual informação do estado anterior deve ser descartada;

2. Portão de Entrada (Input Gate): seleciona quais novas informações serão armazenadas no estado da célula;

3. Portão de Saída (Output Gate): determina qual parte do estado interno será enviada como saída para o próximo passo temporal ((CONTARINI, 2020); (ALMEIDA, 2019)).

No contexto do tradutor de Libras, essa capacidade de retenção temporal permite que o sistema compreenda que a trajetória e a transição entre as poses das mãos são tão importantes quanto a configuração isolada em um único frame (ALMEIDA, 2019). Como destacado por Schmidhuber (2014), a profundidade dessas redes em termos de passos temporais possibilita a extração de representações abstratas que conectam movimentos manuais a conceitos semânticos complexos, garantindo maior precisão na interpretação de sinais dinâmicos.

2.3.3 Processamento de Linguagem Natural (NLP)

O Processamento de Linguagem Natural é uma vertente da Inteligência Artificial que visa capacitar sistemas computacionais a compreender, interpretar e gerar a linguagem humana, tanto em formato de texto quanto de voz. Segundo a IBM (2024), o NLP combina a linguística estatística e computacional com modelos de aprendizado profundo para processar a linguagem em formas que exibam compreensão de significado e intenção.

No escopo deste projeto, o reconhecimento isolado de gestos por meio de visão computacional não é suficiente para uma comunicação fluida, dada a profunda divergência gramatical entre a Libras e a língua portuguesa. Conforme apontam Lopez e Kalita (2017), o uso de redes neurais aplicadas ao NLP permite que o sistema lide com a ambiguidade inerente à linguagem e aprenda representações hierárquicas dos dados textuais. O módulo de NLP atua, portanto, como uma camada de pós-processamento essencial, realizando a conversão semântica e sintática dos sinais identificados pela rede neural.

Este fundamento permite que o sistema organize os "tokens"— definidos como os sinais ou palavras isoladas identificados nas etapas anteriores — em frases coerentes e gramaticalmente corretas.

Para isso, aplicam-se técnicas de processamento que ajustam a sintaxe e a gramática, reordenando os elementos para adequá-los à estrutura da língua portuguesa, visto que a Libras frequentemente utiliza organizações frasais distintas, como a estrutura Objeto-Sujeito-Verbo.

Paralelamente, o módulo assegura a integridade semântica da tradução, garantindo que o sentido original da mensagem seja preservado durante a conversão entre as modalidades.

Por fim, o tratamento de variações linguísticas resolve questões essenciais de concordância nominal e verbal, além de refinar a estrutura frasal, resultando em uma saída de texto ou fala que seja natural e compreensível para o usuário ouvinte (LOPEZ; KALITA, 2017).

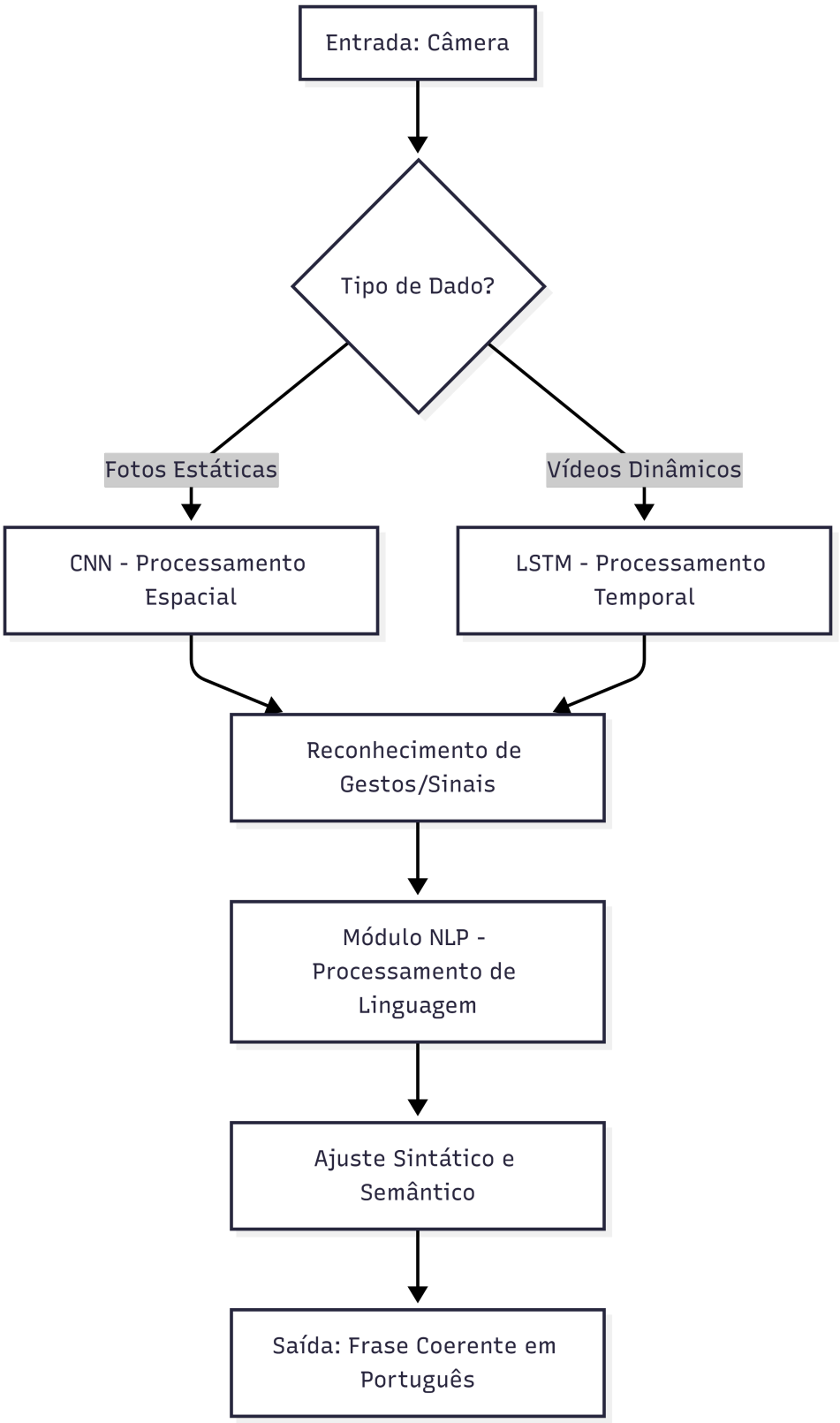


Figura 1 – Diagrama de fluxo da solução proposta.

2.4 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

??) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Trabalho 1**	**Trabalho 2**	**Trabalho 3**	**Este trabalho**
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução**: o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura**: como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas**: quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais**: o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento**: qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **Critérios de validação**: como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

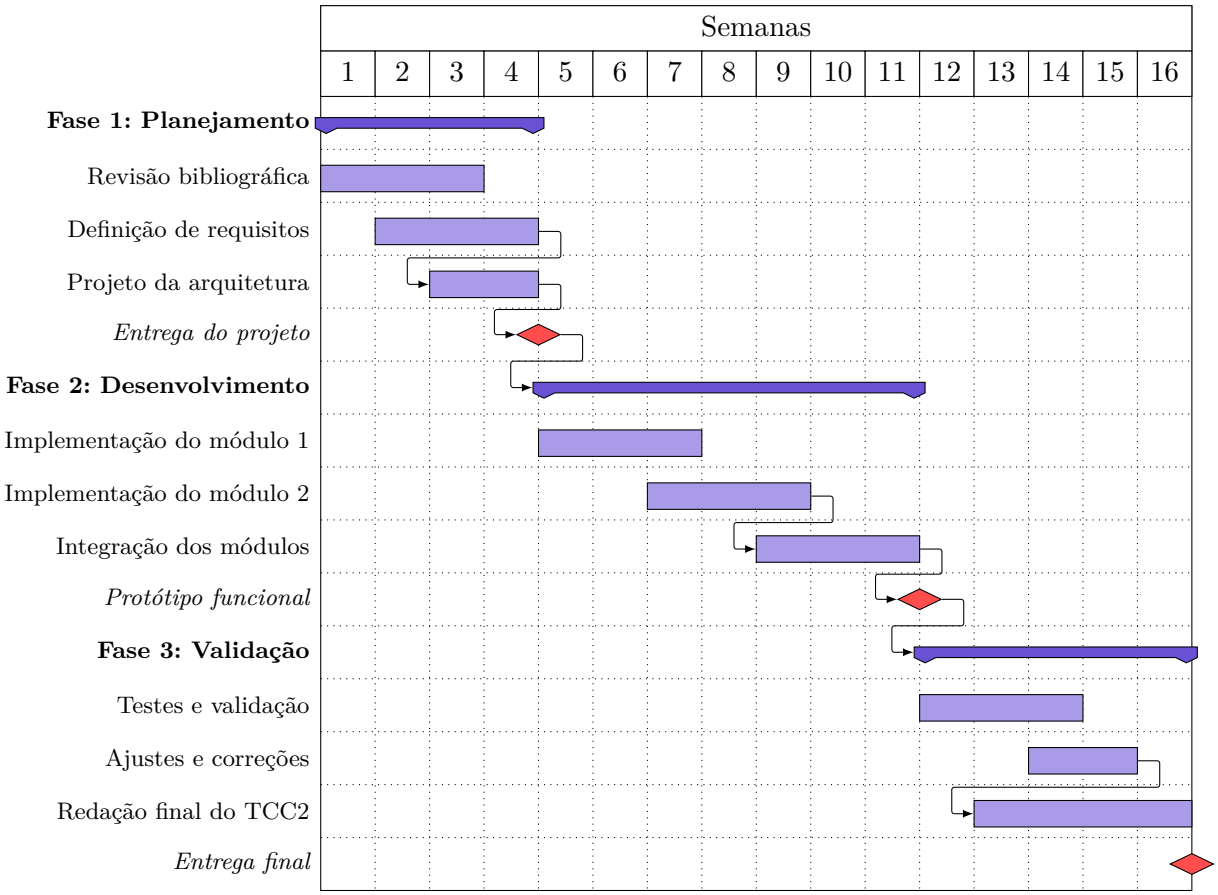
3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

Referências

ALMEIDA, R. C. de. *Uso de Redes Neurais Long Short-Term Memory como Estratégia de Algorithmic Trading*. Dissertação (Projeto de Graduação (Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2019. 9

BAYER, J. et al. Evolving memory cell structures for sequence learning. Springer, Manno-Lugano, p. 755 – 764, 2009. 8

CONTARINI, G. *Redes Neurais LSTM e Modelo GARCH: Uma Abordagem Conjunta para Previsão de Retornos*. Dissertação (Monografia (Bacharelado em Economia)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vitória, 2020. 9

FLECK, L. et al. Redes neurais artificiais: Princípios básicos. *Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia*, v. 7, n. 15, p. 47–57, 2016. 8

FURTADO, M. I. V. *Redes Neurais Artificiais: Uma Abordagem Para Sala de Aula*. 1. ed. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. 8

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. *MIT Press*, v. 9, n. 8, p. 1735 – 1780, 1997. 8

IBGE. *Pesquisa Nacional de Saúde*. 2019. Acesso em: 16 abr. 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8223>. 4

IBM. *O que é processamento de linguagem natural (NLP)?* 2024. Acesso em: 19 abr. 2026. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/natural-language-processing>. 9

LOPEZ, M. M.; KALITA, J. Deep learning applied to nlp. *arXiv preprint arXiv:1703.03091*, 2017. 9

OLIZAROSKI, I. M. H.; MOLIN, B. H. D. Diferenças gramaticais entre a libras e a língua portuguesa com Ênfase à conjugação e transitividade verbal. *Revista Advérbio*, v. 18, n. 35, 2024. 4

SCHMIDHUBER, J. Deep learning in neural networks: An overview. *Neural Networks*, v. 61, p. 85 – 117, 2014. 9